

ختبار الثلاثي الاول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الاول (6ن) :

أربط بسهم بين كل جزيئ و عدد ذراته :

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. جزيئ الماء. | 1. ذرتين ازوت |
| 2. جزيئ غاز الميثان. | 2. ذرة كربون + ذرة اكسجين |
| 3. جزيئ غاز احادي أكسيد الكربون. | 3. ذرة اكسجين + ذرتين هيدروجين |
| 4. جزيئ كبريتات الحديد. | 4. ذرة كربون + اربع ذرات هيدروجين |
| 5. جزيئ غاز الهيدروجين. | 5. ذرتين هيدروجين |
| 6. جزيئ غاز الازوت. | 6. ذرة كبريت + ذرة حديد |

التمرين الثاني (6ن) :

لدينا المعادلة التالية :

غاز تنائي أكسيد الكربون + الماء → غاز تنائي الأكسجين + غاز الميثان

- 1) اكتب المعادلة الكيميائية بالنموذج الجزيئ (الحبيبي ، المتراص) ؟
- 2) اكتب المعادلة الكيميائية بالصيغة الكيميائية (بالرموز) ؟
- 3) مانوع الاحتراق تام أو غير تام ؟

الوضعية الإدماجية (8ن):

في حصة الأعمال المخبرية قام التلاميذ بعمل تجربتين حيث :

التجربة 1 : قام التلميذ الاول بخلط 50 غ من برادة الحديد مع 50 غ من مسحوق الكبريت فتحصلو على خليط من الكبريت و برادة الحديد كما تبينه الوثيقة 1.



- 1) ما نوع هذا التحول ؟
- 2) كيف يمكننا فصل برادة الحديد عن الكبريت ؟.
- 3) ماهي كتلة الخليط المتحصل عليه ؟
- 4) هل الكتلة محفوظة ؟ لماذا ؟

التجربة 2 : قام التلميذ الثاني بتسخين 100 غ من برادة الحديد مع 85 غ من مسحوق الكبريت في نظام مغلق فانتجت مادة جديدة ذات لون اسود تدعى كبريتات الحديد .

- 1) مانوع هذا التحول ؟
- 2) هل تنجذب هذه المادة السوداء نحو المغناطيس ؟
- 3) ماهي كتلة المادة السوداء ؟
- 4) هل الكتلة محفوظة ؟ لماذا ؟

بالتوفيق

تصحيح اختبار الثلاثي الاول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا.

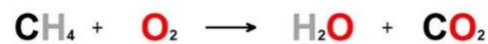
التمرين الاول (6ن) :

مجموع	جزئ
6	1 1 1 1 1 1
6	2,5 2,5
8	1 1 1 1 1 1 1 1

1. جزيئ الماء. === 3. ذرة اكسجين + ذرتين هيدروجين
2. جزيئ غاز الميثان. هيدروجين === 4. ذرة كربون + اربع ذرات
3. جزيئ غاز احادي اكسيد الكربون === 2. ذرة كربون + ذرة اكسجين
4. جزيئ كبريتات الحديد. === 6. ذرة كبريت + ذرة حديد
5. جزيئ غاز الهيدروجين. === 5. ذرتين هيدروجين
6. جزيئ غاز الازوت. === 1. ذرتين ازوت

التمرين الثاني (6ن) :

- (1) المعادلة الكيميائية بالنموذج الجزيئ :
- (2) المعادلة الكيميائية بالصيغة الكيميائية :



- (3) نوع الاحتراق تام

الوضعية الادماجية :

التجربة 1:

1. هذا التحول هو تحول فيزيائي لانه لم تظهر مواد جديدة
2. يمكننا فصلهم بتقريب مغناطيس فتنجذب برادة الحديد إليه.
3. كتلة الخليط المتحصل عليه هي 100 غ، 50 غ + 50 غ = 100 غ
4. نعم الكتلة محفوظة ، لانه في التحول الفيزيائي تبقى الكتلة محفوظة.

التجربة 2 :

1. هذا التحول هو تحول كيميائي لانه ظهرت مادة جديدة .
2. لا تنجذب هذه المادة نحو المغناطيس .
3. كتلة المادة السوداء 185 غ لأن. 100 غ + 85 غ = 185 غ
4. نعم الكتلة محفوظة لانه في التحولات الكيميائية تبقى الكتلة محفوظة